



1. 下列任何两个结点之间都 没有逻辑关系的是
A. 图形结构
B. 线性结构
C. 集合
D. 树形结构
2. 下列选项中，定义抽象数据类型时 不需要做的事情是
A. 给出类型的名字
B. 定义类型上的操作
C. 实现类型上的操作
D. 用某种语言描述抽象数据类型
3. 在单链表L中，已知q所指结点是p所指结点的前驱结点，next是结点的指针域，若在q和p之间插入s所指结点，则执行的操作是
A. $s \rightarrow next = p \rightarrow next; p \rightarrow next = s;$
B. $p \rightarrow next = s \rightarrow next; s \rightarrow next = p;$
C. $p \rightarrow next = s; s \rightarrow next = q;$
D. $q \rightarrow next = s; s \rightarrow next = p;$
4. 元素a、b、c、d和e依次进入初始为空的栈中，在所有可能的出栈序列中，以元素d开头的序列个数是
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
5. 读入数据元素序列a,b,c,d,e,f,g并入栈。下列选项中，不可能是出栈序列的是
A. f,e,g,d,a,c,b
B. c,d,b,e,f,a,g
C. e,f,d,g,c,b,a
D. d,e,c,f,b,g,a
6. 若以1,2,3,4作为双端队列的输入序列，则既不能由输入受限的双端队列得到，又不能由输出受限的双端队列得到的输出序列是
A. 1,2,3,4
B. 4,1,3,2
C. 4,2,3,1
D. 4,2,1,3
7. 广义表 $A = (a, b, (c, d), (e, (f, g)))$ ，则 $Head(Tail(Head(Tail(Tail(A)))))$ 的值为
A. (g)
B. (d)
C. c
D. d

02331 数据结构 2024年10月 【13003】

8.若串S="software", 其子串的数目是

- A.8
- B.9
- C.36
- D.37

9.带头结点的单链表的头指针为head,表为空的判定条件是

- A.head==NULL;
- B.head->next==NULL;
- C.head!=NULL;
- D.head->next==head;

10.稀疏矩阵的存储结构中, 除存储三元组线性表的所有元素外, 还包括

- A.稀疏矩阵的所有零元素及其位置
- B.稀疏矩阵的行数、列数及非零元素的个数
- C.三元组线性表元素之间的关系
- D.矩阵元素的数据类型

11.对n 个元素的表做顺序查找时, 若查找每个元素的概率相同, 则平均查找长度为

- A. $(n+1)/2$
- B. $n/2$
- C.n
- D. $(1+n)*n/2$

12.某二叉树的先序遍历序列是abdgcefh, 中序遍历序列是dgbacfh, 则其后序遍历序列是

- A.gdbefhca
- B.abcdefgh
- C.gdbaefch
- D.ghbcdefa

13.在一个具有n 个顶点的有向图中, 所有顶点的出度之和为d,则所有顶点的入度之和为

- A.n
- B.d-1
- C.d
- D.d+1

14.对线性表进行二分查找时, 要求线性表必须

- A.以顺序方式存储
- B.以顺序方式存储且元素有序
- C.以链式方式存储
- D.以链式方式存储且元素有序

15.下列排序方法中, 辅助空间为O(n)的是

- A.希尔排序
- B.堆排序
- C.选择排序
- D.归并排序

16.构造哈希函数时通常考虑的因素有哪些?

17.简述算法的五个特性。

18.若无向图G中含有n个顶点和e条边，则它的邻接矩阵中0的个数是多少？

19.设5个元素1、2、3、4、5依次入栈，以push(x)表示x入栈，pop(x)表示x出栈，写出得到出栈序列2、1、4、3、5的操作过程。

20.程序的功能是返回指针 curr指向结点的位置，请在空白处填上适当内容以将算法补充完整。

```
Position func(LinkList *head, LinkNode *curr)
{
    LinkNode *temp=*head;
    int count=0;
    if (*head==NULL__①__curr==NULL)
    {
        printf("指针无效\n");
        return __②__;
    }
    while(temp!=curr&&temp!=NULL)
    {
        temp=__③__;
        __④__;
    }
    return __⑤__;
}
```

21.已知线性表的存储结构为顺序表，阅读下列算法，并回答问题：

```
void func(SeqList *L)
{
    int i, j;
    for(i=j=0; i<L->length; i++)
        if(L->data[i] >= 0)
        {
            if(i != j)
                L->data[j] = L->data[i];
            j++;
        }
    L->length = j;
}
```

- (1) 设线性表 $L = (19, -6, -9, 26, 0, -21, 74, 35, -30)$, 写出执行 $\text{func}(\&L)$ 后的 L 状态;
(2) 简述算法 func 的功能。

22. 已知顺序表的表结构定义如下：

```
#define MAXLEN 100
typedef int KeyType;
typedef struct
{
    KeyType key;
    InfoType otherinfo;
}
NodeType;
typedef NodeType SqList[MAXLEN];
```

阅读下列程序，并回答问题：

```
int func(SqList R, NodeType X, int p, int q)
{ int m;
    if (p>q) return -1;
    m=(p+q)/2;
    if (R[m].key==X.key)
        return m;
    if (R[m].key>X.key)
        return func(R, X, p, m-1);
    else return func(R, X, m+1, q);
}
```

- (1)若顺序表R的关键字序列为(3,6,15,28,53,70,115),分别写出X. key=19和X. key=28时，执行函数调用func(R,X,0,6)的函数返回值；
(2)简述算法func的功能。

23.阅读下列算法，并回答问题：

```
void func(int r[], int n)
{
    int i, j;
    for (i=2; i<n; i++)
    {
        r[0]=r[i];
        j=i-1;
        while (r[0]<r[j])
        {
            r[j+1]=r[j];
            j=j-1;
        }
        r[j+1]=r[0];
    }
}
```

- (1)这是哪一种插入排序算法?该算法是否稳定?
(2)设置r[0]的作用是什么?

24. 存储二叉树的二叉链表定义如下:

```
typedef struct node
{
    char data;
    struct node *lchild, *rchild;
}
```

BinTNode;

```
typedef BinTNode *BinTree;
```

请编写一个后序遍历二叉树的递归程序 void PostOrder(BinTree root), 并输出遍历序列。其中 root 指向二叉树根结点。

25.在数据结构中, _____ 是数据元素之间存在着先后次序关系的结构。

26. 设顺序表的每个元素占8个存储单元。若第1个元素的存储首地址为100,则第6个元素占用的最后一个存储单元的地址_____。

27. 在数组中保存的链表称为_____。

28. 在图的存储结构中, 链式存储结构以_____ 为代表。

29. 广义表 $G=(a,b,(c,d,(e,f)),g)$ 的长度为_____。

30. 链式队列采用带头指针及尾指针的_____作为队列的存储结构。

31. 一棵二叉树共有20个结点, 其中叶结点为5个, 则度为1的结点的个数是_____。

32. 影响排序效率的两个因素是关键字的_____次数和记录的移动次数。

33. 若用起泡排序方法对序列11,15,27,29,42,53进行降序排序, 则需要进行比较操作的次数是_____。

34. 若连通图的顶点个数是 n , 则该图的最小生成树的边数是_____。

答案

1.C

2.C

3.D

- 4.B
- 5.A
- 6.C
- 7.D
- 8.C
- 9.B
- 10.B
- 11.A
- 12.A
- 13.C
- 14.B
- 15.D



16.
答：①计算哈希函数所需的时间。
②关键字的长度。
③哈希表的大小。
④关键字的分布情况。
⑤记录的查找频率。
17.
答：①输入：有0或多个输入值。
②输出：有1或多个输出值。
③有穷性：一个算法必须在执行有穷步骤之后结束。
④确定性：算法的每一个步骤都必须有确切的含义。
⑤可行性：算法中要做的运算都是基本的、能够精确进行的。
18.
答：根据图的邻接矩阵的定义，因为图G中含有n个顶点，所以邻接矩阵中元素个数为 $n \times n$ 。无向图的邻接矩阵是对称矩阵，对于G中的任一条边，在邻接矩阵中都会对应两个1，即 $A[i][j]$ 和 $A[j][i]$ 均为1。所以，图G的邻接矩阵中有 $2e$ 个1，0的个数为 $n \times n - 2e$ 。
19.
答：push(1),push(2),
pop(2),pop(1),
push(3),push(4),
pop(4),pop(3),
push(5),pop(5)。
20.
答：①||
②ERROR
③temp->next
④count++
⑤count
21.
答：①L=(19,26,0,74,35)
②算法的功能：删除顺序表中负值元素。
22.
答：①-1; 3

02331 数据结构 2024年10月 【13003】

②算法的功能：折半查找给定的关键字，若存在则返回关键字在表中的位置(或下标),否则返回-1。

23.

答：①直接插入排序；该算法稳定。

②r[0]用来存储每次待插入的元素，免去查找过程中每次都要检测整个表是否查找完毕，提高了查找效率。

24.

答：

```
void PostOrder(BinTree root)
{
    if(root != NULL)                (2 分)
    {
        PostOrder(root->lchild);    (3 分)
        PostOrder(root->rchild);    (3 分)
        printf("%c", root->data);    (2 分)
    }
}
```

25.

答：线性结构

26.

答：147

27.

答：静态链表

28.

答：邻接表

29.

答：4

30.

答：单链表

31.

答：11

32.

答：比较

33.

答：15

34.

答：n-1